Comunicaciones
Clase 6

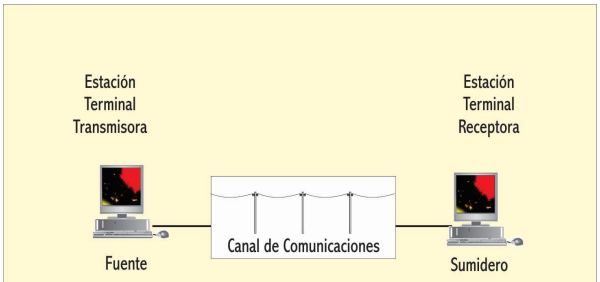
Teoría de la información

1

CANAL FISICO

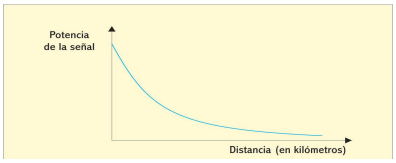
Tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión.

Concepto vinculado a la ingeniería de comunicaciones.

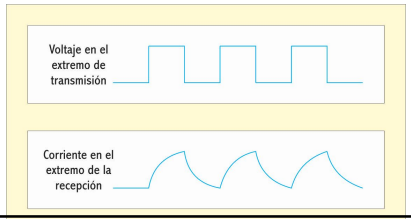


2

La señal sufre pérdida de potencia por la atenuación.

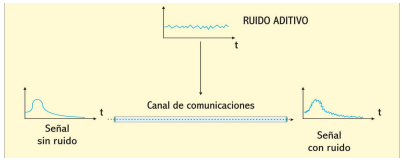


La señal sufre distorsión por los efectos reactivos.

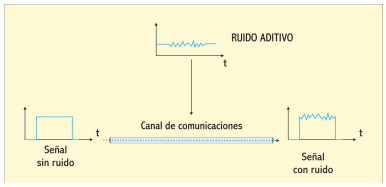


3

Efecto aditivo del ruido sobre una señal analógica.



Efecto aditivo del ruido sobre una señal digital.



4

CANAL DE INFORMACION

- Tiene que ver con las especificaciones técnicas y lógicas que hacen a la transmisión de la inteligencia.
- Concepto vinculado a la teoría de la información y la codificación.
- Se ocupa básicamente de evaluar y permitir administrar los recursos del canal físico de manera adecuada.
- Usa como criterio de eficiencia la velocidad de transmisión de la información y la calidad con que esta se transporta.

5

CANALES IDEALES Y REALES

Canal ideal

Reproduce en su salida exactamente la misma señal aplicada en la entrada.

Es una noción teórica, ya que no existe.

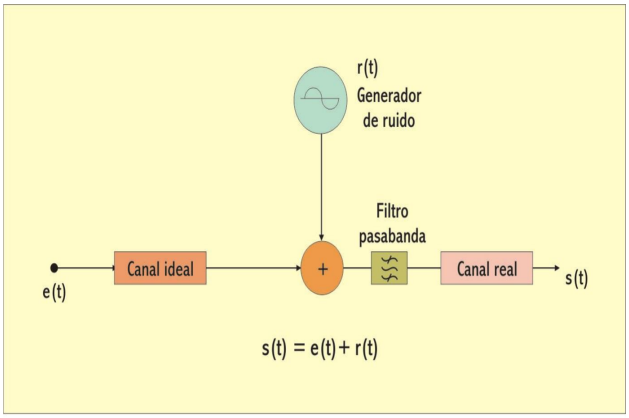
Canal real

Logra trasmitir la señal solo de manera aproximada.

Introduce ruido y distorsión.

El ruido tiene características aditivas, respecto de la señal útil y modifica la forma de la onda de entrada en el canal.

6



CANALES ANALOGICOS Y DIGITALES

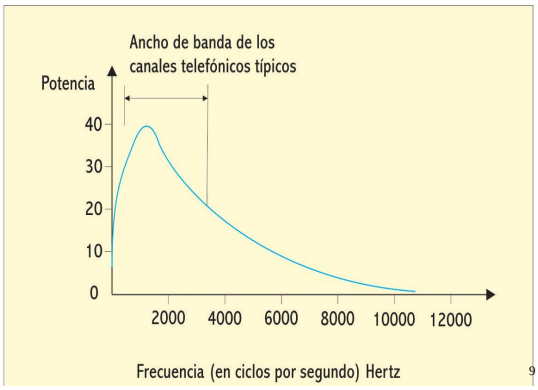
Actualmente la mayoría de los canales son digitales.

Se siguen usando canales analógicos para:
- red telefónica conmutada para señales de voz entre la central y los teléfonos
- redes de distribución de señales de televisión por cable (CATV)
- pares telefónicos para la provisión del servicio de banda ancha.

El canal telefónico típico tiene un ancho de banda de
300 a 3400 Hz
La voz se reconoce aunque la frecuencia superior se reduzca hasta los 2000 Hz.

8

Potencia promedio de la señal de voz en función de la frecuencia.



9

RELACION SEÑAL A RUIDO

Se mide en decibeles y es la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido.

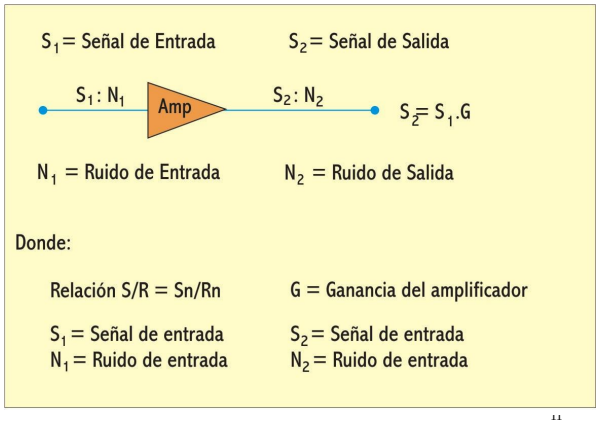
S/N (dB) = 10 . log (S/N)

donde: S es la potencia media de la señal
N es la potencia media de ruido

Para los canales de comunicaciones y los amplificadores se usa el factor de ruido o figura de ruido:

$$F = \frac{\text{relación señal / ruido de entrada}}{\text{relación señal / ruido de salida}}$$

10



11

De acuerdo con la expresión el factor de ruido, resultará:

$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 / N_2}$$

Como la potencia de la señal a la salida será igual a la potencia a la entrada por la ganancia del amplificador:

$$S_2 = S_1 \cdot G$$

Reemplazando:

$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 G / N_2}$$

Simplificando:

$$F = \frac{N_2}{G / N_1}$$

12

ACONDICIONAMIENTO DE CANALES ANALOGICOS

Los canales presentan fenómenos físicos que alteran sus características:

- señales de retorno (**eco)**
- atenuación y la distorsión

Estos fenómenos:

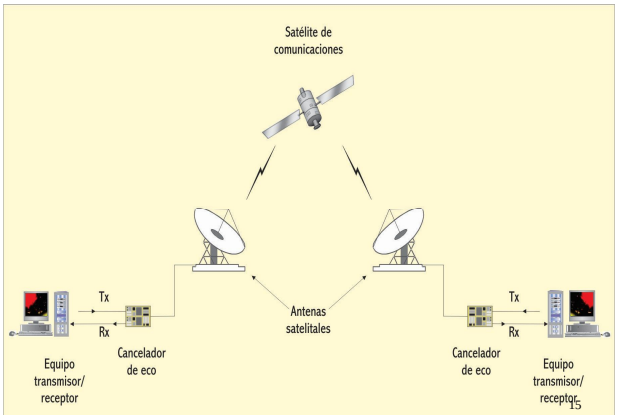
- producen un comportamiento no lineal de la curva de respuesta en frecuencia.
- obligan a introducir equipos especiales en el canal de comunicaciones.

13

ECO

- Es una señal no deseada causada por la desadaptación de impedancias a lo largo del canal.
- Se origina por medio de una onda reflejada en el receptor, producida por la propia señal del trasmisor.
- El efecto del eco se reduce por medio de “canceladores de eco”, que cortan la recepción mientras el usuario trasmite.
- Es habitual en circuitos muy largos.

14



15

ECUALIZACION

Proceso de compensación de un canal de comunicaciones por los efectos que produce la distorsión.

La distorsión puede ser en amplitud (atenuación) o en fase (retardo de grupo).

Los ecualizadores son circuitos que agregan distorsión en las bandas donde esa es menor, de forma que sea igual en toda la banda y se pueda compensar.

16

TEORIA DE LA INFORMACION

Las redes de comunicaciones tienen por objeto intercambiar información.

La teoría de la información estudia cuatro aspectos:

- Cómo se mide la información.
- Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información.
- Cómo aumentar la capacidad mediante la codificación de la información.
- Cómo utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima.

17

Mensaje es un conjunto de datos que proviene de una fuente de información.

Información es un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre aquello que se desconoce.

Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna.

Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca.

18

MEDICION DE LA INFORMACION

Queremos medir la cantidad de información que contiene el suceso descripto en un mensaje:

-sea un suceso *S* que se pueda presentar con una probabilidad de ocurrencia *P(S)*

-la cantidad de información que contiene ese suceso será igual a la inversa del logaritmo de la probabilidad de que ese suceso se produzca.

$$I(S) = \log_2 \frac{1}{P(S)} \text{ [Shannon]}$$

19

La unidad toma el nombre de un estudioso teórico del problema de los canales de información.

La base del logaritmo determina la unidad con la que se medirá:

-Si tomamos logaritmo en base 2, la unidad es el Shannon.
-Si se tomara el logaritmo decimal, la unidad es el Hartley
-Si se toma el logaritmo natural (base *e),* la unidad es el Nat.

$$I(S) = \log_{10} \frac{1}{P(S)} \text{ [Hartley]}$$

$$I(S) = \log_e \frac{1}{P(S)} \text{ [Nat]}$$

20

FUENTE DE INFORMACION

Es un dispositivo que genera mensajes formados por símbolos.

Fuente de memoria nula: es la que emite símbolos que son estadísticamente independientes uno de otro.

Supongamos que una fuente de memoria nula puede emitir distintos símbolos, cada uno de ellos con cierta probabilidad de aparición asociada.

Variable aleatoria: es una función $I(x_k)$ en la cual:
-para cada valor de la variable *x*
-hay un valor de probabilidades p_k.

21

Sea una variable aleatoria definida como en la tabla:

Variable Aleatoria	$I_{(x)}$	X_1	X_2	X_k	X_{k+1}
Probabilidad	$P_{(k)}$	$P_{(X1)}$	$P_{(X2)}$	$P_{(Xk)}$	$P_{(Xk+1)}$

Esperanza matemática de la variable aleatoria será:

$$E(x_k) = \sum_{k=1}^{n} I(x_k) p(x_k)$$

Cantidad de información en Shannon de la variable aleatoria será:

$$I(x_k) = \log_2 \frac{1}{p(x_k)}$$

Operando: $I(x_k) = -\log_2 P(x_k)$

22

Reemplazando: $$E(x_k) = -\sum_{k=1}^{n} \log_2 P(x_k) p(x)_k$$

Entropía de una fuente de memoria nula de n símbolos:

$$H = -\sum_{k=1}^{n} \log_2 P(x_k) p(x_k)$$

Se mide en *H = Shannon/símbolo*

Representa la incertidumbre media en la probabilidad de que se trasmita cada símbolo.

23

PROPIEDADES DE LA ENTROPIA

- Pequeños cambios en la probabilidad de un suceso, implican pequeñas alteraciones en la cantidad de información.
- Simetría: el orden en que se presentan los distintos sucesos no altera la entropía del sistema.
- Aditividad: las entropías de distintas partes de un mismo sistema se pueden sumar.
- Maximilidad: la entropía es una función maximizable.
- Si los símbolos que genera una fuente de memoria nula son equiprobables, entonces la entropía es máxima.

$$p(x_1) = p(x_2) = p(x_3) = p(x_4) = ... = p(x_n) = \frac{1}{N}$$

24

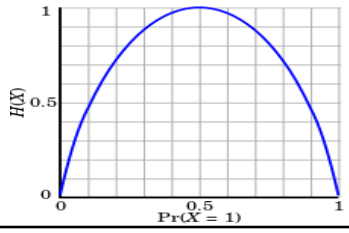
Si la fuente de memoria nula puede emitir *N* símbolos con igual probabilidad la entropía tiene valor máximo:

$$H = \log_2 N \ Shannon / símbolo$$

La función entropía de una fuente binaria *[1 ó 0]* de memoria nula donde :

-el símbolo *1* se presente con probabilidad igual a *p(x)*

-el símbolo *0*, con *p(1 – x)*.



25

CAPACIDAD DE UN CANAL

Es la velocidad de transmisión máxima en bps que se puede cursar por el canal libres de errores.

$$C = V_{máx} \quad [bps]$$

C = capacidad de un canal.

$V_{máx}$ = velocidad de transmisión de datos máxima.

Los canales reales siempre tendrán errores causados por el ruido AWGN (ruido blanco gaussiano aditivo).

El ruido blanco presenta el mismo nivel para todas las frecuencias.

26

VELOCIDAD DE LA INFORMACION

Varias fuentes pueden tener la misma entropía pero si una de ellas es más rápida que las demás, introduce en el canal de comunicaciones mayor cantidad de información.

La descripción de la fuente depende de la entropía y de la tasa de información.

La tasa de información representa la cantidad de información producida por una fuente en un tiempo determinado.

La capacidad de un canal nos indica la cantidad de información que el canal puede transportar por unidad de tiempo en un canal real.

27

TASA DE INFORMACION

Es el cociente entre la entropía de la fuente y la duración media de los símbolos que envía:

$$\Gamma = \frac{H(x)}{\tau}$$

Donde:

τ = duración media de los símbolos.

En unidades es: [Shanon/símbolo]/[segundo/símbolo]

Simplificando, la unidad de la tasa de información es:

[Shanon/segundo]

Para una fuente de dos símbolos equiprobables la tasa de información coincide con la velocidad [bit/segundo].

28

CANTIDAD DE INFORMACION Y DE BITS

Con 1 bit es posible identificar en forma unívoca dos situaciones posibles (un *1* ó un *0*).

Para determinar cuántos bits se necesitan para efectuar una elección entre todas las que sean posibles:

$$n = 2^M$$

donde:

n = número de posibilidades a elegir.

M = número de bits necesarios para discriminar entre *n* posibilidades.

29

MAXIMA VELOCIDAD DE TRASMISION

Teorema de Nyquist

Para un canal ideal (sin ruido) no se puede sobrepasar una velocidad de pulsos que depende de la frecuencia máxima de transmisión.

Sea una señal limitada en su ancho de banda y con una frecuencia máxima fmáx, entonces,

$$f_N > 2f_{máx}$$

Donde: f_N = *frecuencia de Nyquist o de muestreo.*

Si la señal a ser muestreada está definida en un ancho de banda Δf, entonces la frecuencia de muestreo será igual a

$$f_N = 2\Delta f$$

30

La capacidad de un canal sin ruido de ancho de banda finito Δf resulta:

$$C = V_{tmáx} = 2\,\Delta f \text{ [bps]}$$

Donde:

C = capacidad del canal.

Vmáx = velocidad máxima de transmisión de datos con señales binarias.

Δf = ancho de banda de la señal.

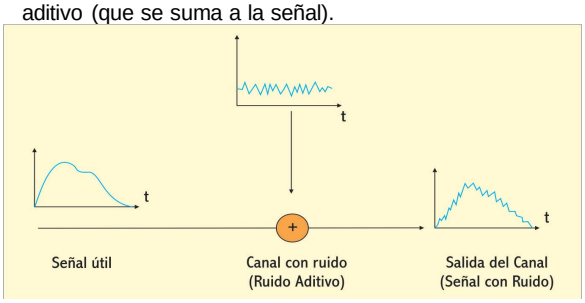
Para señales multinivel, la capacidad de un canal ideal es:

$$C = V^{M}_{tmáx} = 2\,\Delta f \log_2 n \text{ [bps]}$$

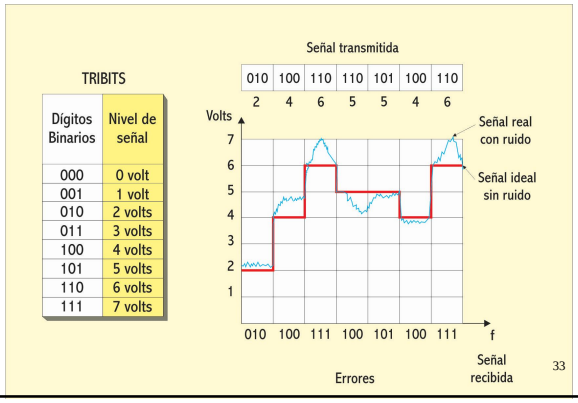
TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY

Si un canal fuese ideal, se podría aumentar de manera indefinida la capacidad con solo incrementar el número de niveles de la señal.

En los canales reales continuos hay ruido blanco gaussiano aditivo (que se suma a la señal).



Cuando aumenta el número de niveles de una señal, la separación entre dos niveles es comparable al nivel de ruido.



Para establecer la capacidad de un canal con ruido hay que determinar cuál es el valor máximo que podrá tomar *n* (número de estados de la señal).

$$C = V^{M}_{tmáx} \log_2 n_{máx} \text{ [bps]}$$

Shannon demostró que el número máximo de niveles tiene que ver con la relación señal/ruido:

$$n_{máx} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2}$$

Reemplazando:

$$C = 2\,\Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} \text{ [bps]}$$

Simplificando:

$$C = \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ [bps]}$$

donde:

S: potencia media de la señal continua transmitida por el canal.

N: potencia media ruido blanco gaussiano aditivo.

Δf: ancho de banda del canal de comunicaciones.

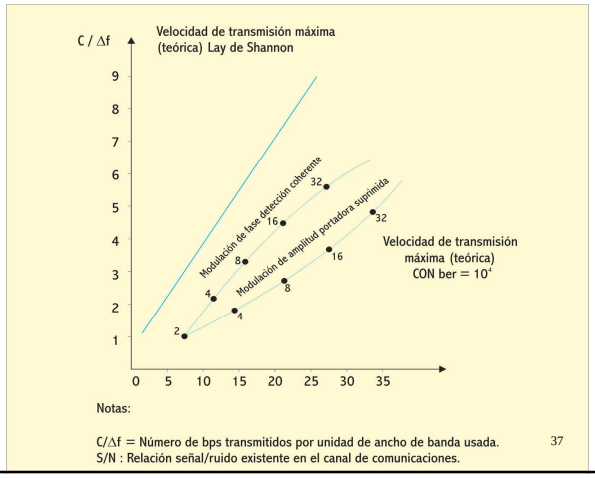
La ley de Shannon-Hartley determina la capacidad de un canal continuo que tiene un ancho de banda *Δf* y ruido blanco gaussiano aditivo limitado en banda.

APLICACIONES

El teorema de Shannon-Hartley es importante porque:

• Permite calcular la velocidad máxima de transmisión de datos en un canal con ruido (con distribución estadística de tipo gaussiano).

• Relaciona dos parámetros fundamentales en todo canal de comunicaciones, que son el ancho de banda *Δf* y la relación señal/ruido *S/N*.



37

COROLARIO

- El teorema de Shannon-Hartley indica que la capacidad depende del ancho de banda (B) y de la relación señal/ruido, pero el ruido depende del ancho de banda.
- Si el ruido es igual en todas las frecuencias hay una densidad espectral (α) en W/Hz, entonces N = α*B.
- Entonces la fórmula queda:

$$C = B * \log_2 (1+S/\alpha*B)$$

- Multiplicamos ambos términos por 1 = α/S * S/α entonces:

$$C = B*\alpha/S * S/\alpha * \log_2 (1+S/\alpha*B) =$$
$$= S/\alpha * B*\alpha/S * \log_2 (1+S/\alpha*B)$$

- Hagamos x = S/B*α, por lo tanto 1/x = B*α/S, luego:

$$C = S/\alpha * 1/x * \log_2 (1+x)$$

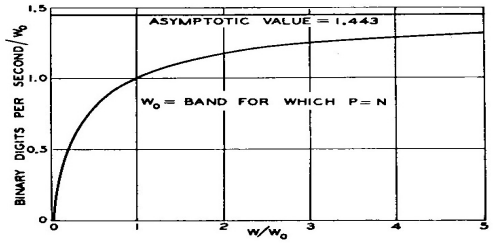
- Como $\log_2 A^n = n * \log_2 A$ entonces

$$C = S/\alpha * \log_2 (1+x)^{1/x}$$

38

- Del Análisis Matemático sabemos que para x tendiendo a cero el límite de $(1+x)^{1/x}$ es el número *e*.
- Por lo tanto, cuando el ancho de banda aumenta, la capacidad del canal tiende a un valor finito que no depende del ancho de banda:

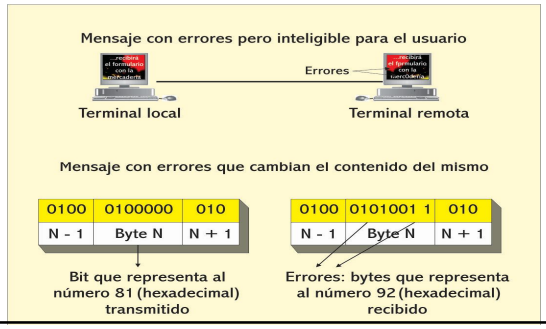
$$C = S/\alpha * \log_2 e = 1{,}44 * S/\alpha$$



Channel capacity as a function of bandwidth.

ERRORES EN LA TRASMISION DE DATOS

Error de transmisión es toda alteración o mutilación en un mensaje recibido, que no es réplica fiel del mensaje transmitido y que cambia la interpretación de la información.



De operador a operador

La redundancia del mensajes permite a a los operadores la detección y la corrección directa de los errores.

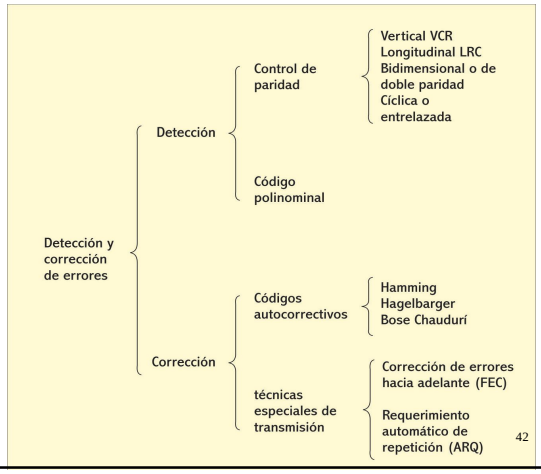
De máquina a máquina

En funcionamiento automático la inteligencia del sistema detecta los errores, los acepta o rechaza de manera parcial o total.

Políticas a seguir con los errores

- Ignorarlos (hay otra capa que se encarga de ellos)
- Detectarlos y avisar que hay errores
- Detectarlos y pedir la retrasmisión del mensaje
- Detectarlos y corregirlos

41



42

TIPOS DE ERRORES

Según su distribución en el tiempo:

- Errores aislados o simples

Afectan a un solo bit por vez; son independientes entre sí

- Errores en ráfagas

Afectan a varios bits consecutivos, se presentan en períodos de tiempo indeterminados.

- Errores agrupados

Se producen en tandas sucesivas de cierta duración, no afectan necesariamente a varios bits seguidos.

43

TRATAMIENTO DE ERRORES

Para disminuir, detectar y corregir errores de transmisión, se envían datos adicionales en el contenido del mensaje.

Cuanto mayor es la cantidad de bits adicionales que no llevan información:

-se logra una mayor protección contra errores

-disminuye la eficiencia del proceso de transmisión.

En la transmisión sincrónica existe el compromiso entre el tamaño de los bloques de cada mensaje y la eficiencia de la transmisión.

Cuanto más pequeños sean los bloques:

- se hace menos probable la necesidad de retransmitirlos
- disminuye la eficiencia de la transmisión.

44

DETECCION DE ERRORES POR CONTROL DE PARIDAD

Se agregan otros bits de control adicionales en la secuencia de bits de información transmitidos.

Estos bits de control no transportan información.

Sirven para la verificación de la paridad de la secuencia de bits de datos.

Hay tres métodos:

- Control de paridad vertical (VCR).
- Control de la paridad longitudinal, o bidimensional (LCR).
- Control de la paridad entrelazada o cíclica.

45

Paridad par: si el número de unos de la palabra de información a transmitir es impar, el bit de control que se debe agregar será un uno, para que la suma total de ellos resulte un número par.

Paridad impar: el bit de control que se debería agregar sería un cero, para que la suma total de ellos resulte un número impar.

Paridad par será "0", carácter resultante	0	01101101100
Paridad impar será "1", carácter resultante	1	01101101100

46

CONTROL DE PARIDAD VERTICAL

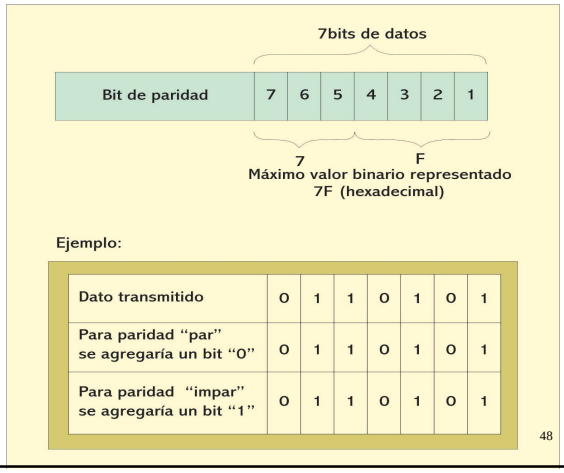
Se denomina VRC (*Vertical Redundancy Check*)

Se aplica a cada carácter o byte del código ASCII.

Se agrega un bit adicional al conjunto de 7 bits del carácter.

No permite detectar dos errores juntos.

47



Ejemplo:

Dato transmitido	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "par" se agregaría un bit "0"	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "impar" se agregaría un bit "1"	0	1	1	0	1	0	1

48

Carácter con doble inversión de bits.

Carácter transmitido con bit de paridad par

0	1101111
Paridad	Dato

Carácter recibido con doble inversión bit 5 y bit 7 (doble error)

0	1101010
Paridad	Dato

Ambos caracteres son recibidos con bit de paridad correcto

49

CONTROL DE PARIDAD LONGITUDINAL O BIDIMENSIONAL

Se denomina LRC (*Longitudinal Redundancy Check*)

Se aplica a un conjunto compuesto por bloques de N caracteres de 7 bits cada uno.

Ejemplo con *N = 5*.

-por cada carácter de 7 bits transmitidos, se agregó un bit de paridad vertical, que en este caso es par

-el carácter transmitido tendrá finalmente un total de 8 bits.

50

	Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	
Bit Nº 1	1	1	0	1	0	1
Bit Nº 2	1	1	0	1	1	0
Bit Nº 3	1	1	0	1	0	1
Bit Nº 4	0	0	0	0	1	1
Bit Nº 5	0	0	0	1	0	1
Bit Nº 6	1	0	1	1	1	0
Bit Nº 7	0	0	1	1	0	0
Bit de paridad vertical	0	1	0	0	1	0

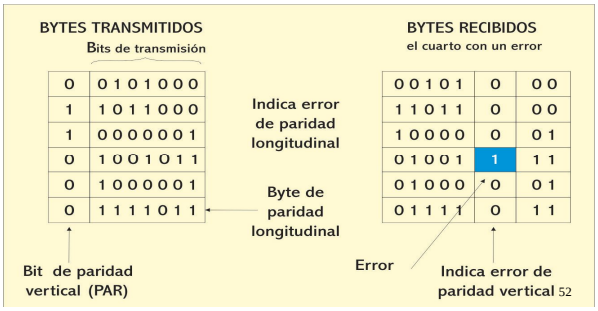
BCC

51

CONTROL DE PARIDAD ENTRELAZADA O CICLICA

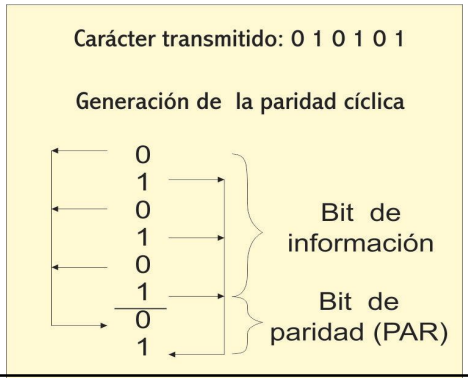
Este método proporciona un nivel de detección de errores:

- superior que la del método de la paridad vertical
- menor que la del método de la paridad longitudinal.



52

El primer bit de paridad proporciona la paridad de los bits primero, tercero y quinto, mientras que el segundo proporciona la paridad de los bits segundo, cuarto y sexto.



53

DETECCION DE ERRORES POR AGREGADO DE INFORMACION REDUNDANTE

Procedimiento:

- El nodo transmisor aplica un algoritmo a los datos.
- Se genera la información redundante compuesta por *k* bits.
- El transmisor envía la información más los *k* bits redundantes.
- El receptor separa la información de los *k* bits redundantes.
- Aplica el algoritmo al contenido de la información.
- Si los bits redundantes coinciden con los calculados se acepta la información como válida.
- Si no hay coincidencia se rechaza.

Hay dos métodos: suma de verificación y redundancia cíclica

54

DETECCION DE ERRORES POR SUMA DE VERIFICACION

Es muy usado en Internet en el protocolo TCP/IP

Procedimiento en el trasmisor:

- en la fuente se suman los bytes adyacentes, o se ordenan de dos en dos formando palabras de 16 bits.
- con el resultado se calcula el complemento a 1.
- el valor obtenido se coloca en el campo de bits de verificación.

Procedimiento en el receptor:

- se repite el cálculo de los bits de verificación.
- si ambos coinciden se considerará que la transmisión no tuvo errores.

55

DETECCION DE ERRORES POR REDUNDANCIA CICLICA

Es un método polinomial que utiliza un algoritmo matemático.

Un mensaje 11011011 se asimila a un polinomio:

$$1.X^7 + 1.X^6 + 0.X^5 + 1.X^4 + 1.X^3 + 0.X^2 + 1.X^1 + 1$$

En el trasmisor se divide el mensaje por un polinomio conocido en ambos extremos (generador).

56

En las operaciones se usa el álgebra de módulo 2, donde no hay términos de acarreo para la suma, ni de préstamo para la resta.

Ejemplo de suma:

$$\begin{array}{r} 11101001 \\ +\underline{10011100} \\ 01110101 \end{array}$$

Ejemplo de resta:

$$\begin{array}{r} 11010001 \\ -\underline{10010110} \\ 01000111 \end{array}$$

Estas operaciones son sencillas de implementar en electrónica mediante compuertas **or exclusivo**.

57

Procedimiento

- Tomamos un polinomio *M(x)* de grado n (mensaje a transmitir)
- Definimos un polinomio *G(x)* de grado r (generador).
- Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma Xr tal que n >> r.
- Se genera un nuevo polinomio que contenga *(r + n)* bits de la forma: M(x) Xr
- Se divide el nuevo polinomio por el polinomio generador G(x) (empleando el álgebra de módulo 2).
- Se obtendrá un polinomio resto *R(x)* (que siempre deberá tener un número de bits igual o menor que r, grado del polinomio resto).
- Se obtiene un polinomio *T(x)*, que es el polinomio a transmitir formado por *M(x) + R(x)*.

58

Paso 1º: $\frac{X^r M(x)}{G(x)} = C(x) + R(x)$

Donde *C(x)* es el cociente de la división (no tiene utilidad)

Paso 2º: $T(x) = X^r M(x) + R(x)$

Paso 3º: *T(x)* será siempre divisible por el polinomio generador *G(x).*

Paso 4º: Si se introducen errores en la transmisión se recibirá:

$$T(x) = T(x) + E(x)$$

En este caso el polinomio recibido deja de ser divisible por el generador.

59

POLINOMIOS GENERADORES

Están normalizados tres polinomios

Polinomio CRC-16: para caracteres codificados con 8 bits:

$$P(x) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

Polinomio UIT-T

$$P(x) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

Polinomio CRC-12: para caracteres codificados con 6 bits.

$$P(x) = X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X^1 + 1$$

60

CORRECCION DE ERRORES

Existen dos estrategias:

- Corrección hacia atrás

  Cuando se detecta un error se pide la retrasmisión del mensaje mediante un procedimiento automático de retrasmisión (ARQ)

  Hay mensajes de aceptación (ACK) y de rechazo (NAK)

- Corrección hacia adelante o *Forward Error Control* (FEC)

  Hay mayor cantidad de bits en la trasmisión y códigos auto correctores en el receptor.

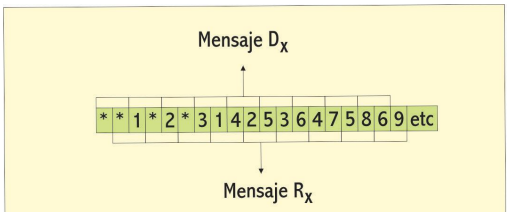
61

Forward Error Correction (FEC)

Funciona en división de tiempo (*time diversity*).

Cada mensaje se envía dos veces, en diferentes instantes.

El receptor tiene dos oportunidades de recibir cada carácter en forma correcta.



NOTA: (*) Representa los caracteres anteriores a la serie transmitida en el ejemplo

62

Posibles operaciones del FEC.

OPERACIÓN DEL FEC		OPERACIÓN DEL FEC
Serir D_X	Serir R_X	
Sin error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R_X
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D_X
Con error	Con error	Se ordena imprimir el carácter especial que indica error en la recepción

63

CODIGOS AUTOCORRECTORES

Son códigos con suficiente redundancia para detectar y corregir errores sin pedir retransmisión.

La redundancia va desde unos pocos bits hasta llegar al doble o una cantidad mucho mayor de los necesarios para transmitir un carácter.

Distancia de Hamming: es el número de bits en que difieren dos secuencias binarias de la misma longitud.

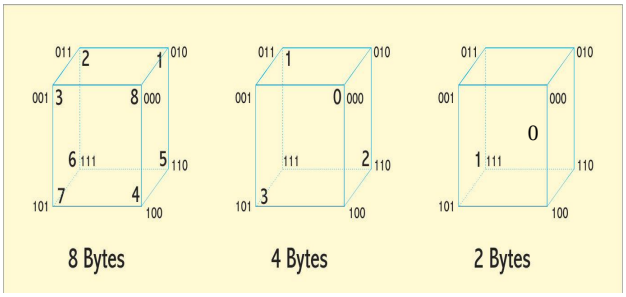
64

Distancias de Hamming para la secuencia del símbolo “B”.

Conjunto	Representa	Secuencia binaria	Distancia de Hamming
S_1	B	0100001	---
S_2	C	1100001	1
S_3	D	0010001	2
S_4	E	1010001	3
S_5	U	1010101	4

65

Para un código del tipo numérico, representamos los símbolos del alfabeto fuente usando una base octal:



66

La capacidad de detección y corrección de errores es función del valor de H (distancia de Hamming):

Distancia de Hamming	Errores	
	Detección	Corrección
1	no	no
2	uno	no
3	dos	uno
4	tres	uno

CODIGO DE HAMMING

Es un código autocorrector que permite detectar y corregir errores mediante el empleo de bits de paridad con determinadas combinaciones únicas de bits de información.

Ejemplo:

-para un carácter de 4 bits I3, I5, I6 e I7 de información

-intercalamos 3 bits de verificación de paridad P1, P2 y P4.

Bits de información			I_3		I_5	I_6	I_7
Bits de paridad	P_1	P_2		P_4			
Caracter resultante	P_1	P_2	I_3	P_4	I_5	I_6	I_7

Bits de información y paridad: relación entre ambos.

Bits de paridad	Bits de información		
P_1	I_3	I_5	I_7
P_2	I_3	I_6	I_7
P_4	I_5	I_6	I_7

69

Carácter original	I_3 I_5 I_6 I_7
	0 0 1 1

Cálculo de bits de paridad (PAR)	Bits de información asociados			Bits de paridad (PAR)
P_1	0	1	1	1
P_2	0	1	1	0
P_4	0	1	1	0

Código de Hamming formado	P_1 P_2 I_3 I_4 I_5 I_6 I_7
	1 0 0 0 0 1 1

70

Bits de verificación indicadores de uno de paridad				Posición numérica del bit erróneo
	P_4	P_2	P_1	
	0	0	0	Ninguno
	0	0	1	P_1
	0	1	0	P_2
	0	1	1	P_3
	1	0	0	P_4
	1	0	1	P_5
	1	1	0	P_6
	1	1	1	P_7

Indica error de paridad en P4 y P2 debido a que el bit de información 16 recibido es incorrecto

Nota: Cada "1" de la tabla siginifica que el bit de paridad o verificación indica un error de paridad. No es el valor real del bit de verificación.

71

CODIGO DE HAGELBERGER

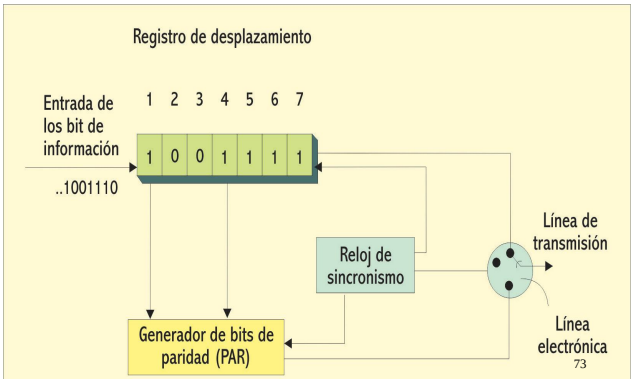
Permite corregir hasta 6 bits consecutivos (Hamming corrige solo un bit).

Hagelberger exige que al grupo de errores le sucedan por lo menos 19 bits válidos antes de comenzar otra serie de bits erróneos.

El codificador Hagelberger tiene un registro de desplazamiento serie.

72

Codificador Hagelberger.



73

CODIGO DE BOSE-CHAUDURI

Tiene una distancia de *H = 5*

-puede detectar hasta cuatro errores

-puede corregir hasta dos bits.

Hay varias versiones del código.

La primitiva introduce 10 bits adicionales por cada 21 bits de información .

74